



Ejercicio NODE.JS

Calculadora Web usando Node.js y Bootstrap

Objetivo: Desarrollar una calculadora web básica utilizando **Node.js** como servidor y **Bootstrap** para el diseño de la interfaz. La calculadora debe permitir realizar operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) y comunicarse con un servidor Node.js que ejecute dichas operaciones. Los resultados deben mostrarse dinámicamente en la página web sin necesidad de recargarla.

Requisitos del Proyecto

1. Estructura del Proyecto

1. Carpetas y archivos necesarios:

- Crear una carpeta de proyecto llamada `calculator_project`.
- Dentro de esta carpeta, crear las siguientes subcarpetas y archivos:
 - Carpeta `public/` para almacenar los archivos estáticos (HTML, CSS, JS).
 - Archivo `public/index.html` para la interfaz web de la calculadora.
 - Archivo `calculos.js` para el módulo que contendrá las funciones matemáticas.
 - Archivo `app.js` que será el servidor Node.js encargado de recibir las solicitudes y devolver los resultados.
 - Archivo `package.json` que contendrá la configuración del proyecto y las dependencias.

2. Funciones matemáticas en Node.js

- Crear el archivo `calculos.js` en el que definirás las funciones matemáticas de la calculadora:
 - `sum(a, b)`: Retorna la suma de los dos números.
 - `subtract(a, b)`: Retorna la resta del segundo número al primero.
 - `multiply(a, b)`: Retorna el producto de los dos números.
 - `divide(a, b)`: Retorna la división del primer número entre el segundo, y debe manejar el caso en el que el segundo número sea cero, devolviendo un mensaje de error.
- Exporta estas funciones utilizando `module.exports` para que puedan ser utilizadas en el archivo `app.js`.

3. Servidor en Node.js

- Crea el archivo `app.js` que actuará como el servidor.
- Usa **Express** para manejar las solicitudes HTTP.



- El servidor debe:
 1. Servir el archivo estático index.html que contiene la interfaz de la calculadora.
 2. Procesar las solicitudes POST enviadas por el formulario de la calculadora y ejecutar la operación matemática correspondiente utilizando las funciones de calculos.js.
 3. Retornar el resultado de la operación al cliente en formato JSON.

```
// Ruta POST para procesar los cálculos  
app.post('/calculate', (req, res) => {
```

4. Interfaz Web con Bootstrap

- Crea el archivo public/index.html que contendrá la interfaz de la calculadora. Debe incluir:
 1. Dos campos de entrada de tipo numérico para los números a operar.
 2. Un menú desplegable (select) para elegir la operación matemática a realizar (suma, resta, multiplicación o división). O un botón para cada operación.
 3. Un botón de "Calcular" que enviará los datos al servidor sin recargar la página (usando jQuery).
 4. Un área donde se mostrará el resultado de la operación.
- Usa **Bootstrap** para estilizar la calculadora y centrarla en la pantalla.

5. Instalación de Dependencias

- Inicializa el proyecto con npm init para crear un archivo package.json, package-lock.json.
- Instala la dependencia express ejecutando el siguiente comando:

```
npm install express
```

- No es necesario instalar body-parser ya que las últimas versiones de Express incluyen esa funcionalidad.

```
// Middleware para procesar los datos del formulario (ya incluido en express)  
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
```

6. Comunicación Cliente-Servidor

- Usa jQuery en el archivo HTML para enviar los datos del formulario al servidor mediante una solicitud POST, sin recargar la página.

```
$('#calculatorForm').on('submit', function(event) {  
  event.preventDefault();  
  $.post('/calculate', $(this).serialize(), function(data) { //num1=5&num2=3&operation=sum  
    $('#result').text('Result: ' + data.result).show();  
  });  
});
```



- Muestra el resultado de la operación matemática en la página web usando JavaScript.

7. Ejecutar el Proyecto

- Inicia el servidor utilizando el comando `node app.js`.

```
// Iniciar el servidor
app.listen(port, () => {
  console.log(`Servidor escuchando en http://localhost:${port}`);
});
```

- Abre tu navegador y visita `http://localhost:3000` para acceder a la calculadora.

Entregables

Los alumnos deberán entregar:

1. **Carpeta del proyecto** con la estructura de archivos completa:
 - `app.js` (servidor)
 - `calculos.js` (módulo de cálculos)
 - `public/index.html` (interfaz de la calculadora)
2. **Archivo `package.json`** correctamente configurado para que el proyecto pueda ejecutarse sin errores al instalar las dependencias.

Respecto al nombre del fichero zip se seguirán las normas establecidas en otras entregas, en este caso sería `Ejercicio_5_1.zip`

Puntos a tener en cuenta

- La calculadora debe manejar todos los errores posibles, como la división por cero.
- Los resultados deben mostrarse dinámicamente en la página sin necesidad de recargar.
- El diseño debe estar centrado en la pantalla y ser agradable utilizando las clases de Bootstrap.

Pistas

- Para enviar los datos del formulario sin recargar la página, puedes utilizar la función `$.post()` de jQuery.
- En el servidor, puedes utilizar `express.urlencoded({ extended: true })` para procesar los datos enviados por el formulario.
- Recuerda que el servidor debe devolver el resultado de la operación en formato JSON para que sea fácil mostrarlo en la página web.